

Лабораторная работа 8: "Управление автопарком"

На первую практику Вас пригласили поработать в таксопарк (программистом, конечно же). Раньше все поездки/автомобили/водители и прочую информацию сотрудники фиксировали в обычном журнале, но с увеличением количества автомобилей и водителей у них возникала необходимость в автоматизации процессов управления для того, чтобы минимизировать затраты и повысить уровень сервиса. В связи с этим, перед Вами была поставлена задача создать систему управления автопарком, которая обеспечит учет автомобилей, водителей и поездок.



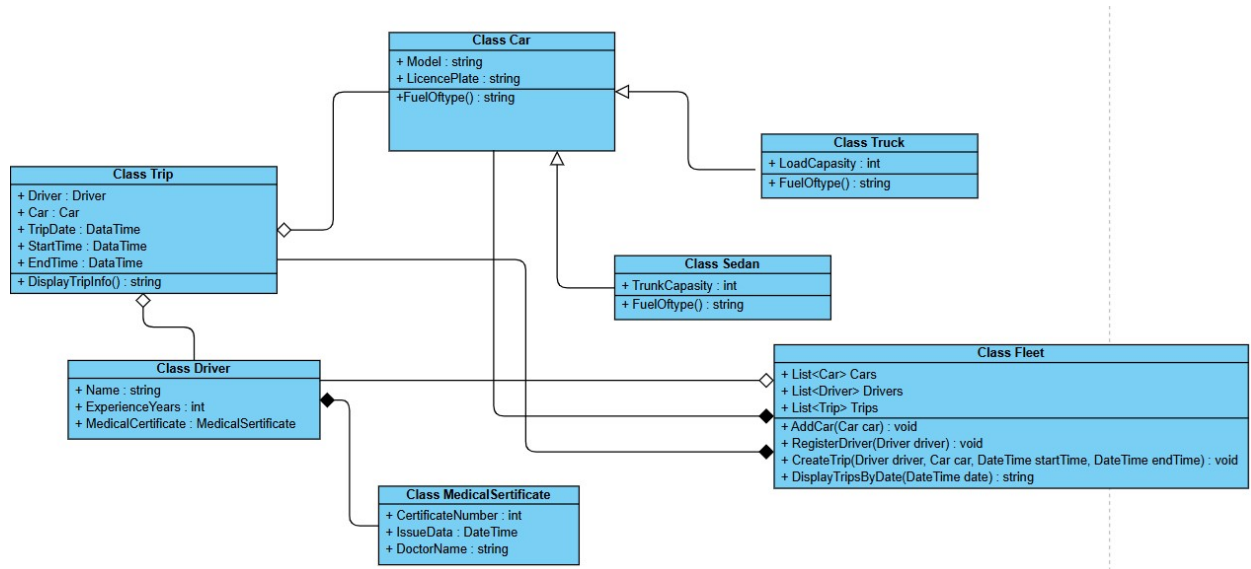
В данной лабораторной работе Вам предлагается создать систему управления автопарком, которая включает в себя следующие классы:

1. Автопарк (Fleet) – представляет собой автопарк, который содержит автомобили и водителей.
2. Автомобиль (Car) – базовый класс, представляющий общий интерфейс для различных типов автомобилей.
3. Легковой автомобиль (Sedan) и 4. Грузовой автомобиль (Truck) – производные классы от Car, представляющие разные типы автомобилей.
5. Водитель (Driver) – представляет собой водителя, который может управлять автомобилями.
6. Медицинский сертификат (MedicalCertificate) – представляет собой сертификат, который выдается врачом автопарка каждому водителю, перед приемом на работу.
7. Поездка (Trip) – представляет собой поездку, которая связывает водителя и автомобиль.

Класс Fleet содержит список объектов Car. Автопарк представляет собой авторские автомобили созданные инженерами этого автопарка, и предполагается, что у автопарка есть исключительное право пользования автомобилями: если автопарк прекращает свое существование, то все его автомобили также уничтожаются. Класс Driver может управлять автомобилями, но естественно не является собственностью автопарка. Водитель может

существовать независимо от автопарка (может пойти работать в другой автопарк), и его жизненный цикл не зависит от него. Экземпляр класса `MedicalCertificate` связан с конкретным экземпляром класса `Driver`. При увольнении сотрудника его мед. сертификат, выданный автопарком, аннулируется.

Диаграмма классов



Описание классов

1. Класс Car (базовый абстрактный класс)

- Свойства:
 - `Model` (string) – модель автомобиля.
 - `LicensePlate` (string) – номерной знак автомобиля.
- Методы:
 - `FuelOfType()` – возвращает тип автомобиля (абстрактный метод).

2. Класс Sedan (наследник Car)

- Свойства:
 - `TrunkCapacity` (int) – вместимость багажника.
- Методы:
 - Переопределяет метод `GetCarType()` – возвращает строку: «Седан».

3. Класс Truck (наследник Car)

- Свойства:
 - `LoadCapacity` (int) – грузоподъемность.
- Методы:
 - Переопределяет метод `GetCarType()` – возвращает строку «Грузовик».

4. Класс Driver

- Свойства:

- Name (string) – имя водителя.
- ExperienceYears (int) – стаж водителя.
- MedicalCertificate (MedicalCertificate) – медицинский сертификат, выдаваемый врачом автопарка перед приемом на работу.

5. Класс MedicalCertificate

- Свойства:
 - CertificateNumber (int) – номер сертификата.
 - IssueDate (DateTime) – дата выдачи.
 - DoctorName (string) – ФИО врача.

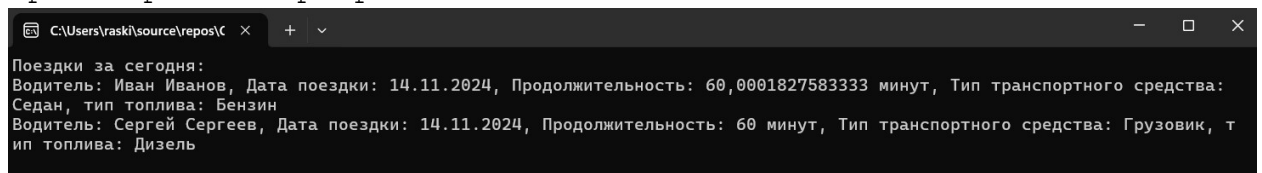
6. Класс Trip

- Свойства:
 - Driver (Driver) – водитель, который управляет автомобилем.
 - Car (Car) – автомобиль, который управляется водителем.
 - TripDate (DateTime) – дата поездки.
 - StartDate (DateTime) – дата поездки.
 - EndDate (DateTime) – дата поездки.
- Методы:
 - DisplayTripInfo() – выводит информацию о поездке: Водитель – Дата поездки – Продолжительность поездки – Тип автомобиля – Тип топлива.

7. Класс Fleet

- Свойства:
 - Cars (List<Car>) – список автомобилей в автопарке.
 - Drivers (List<Driver>) – список водителей в автопарке.
 - Trips (List<Trip>) – список водителей в автопарке.
- Методы:
 - AddCar(Car car) – добавляет автомобиль в автопарк.
 - RegisterDriver(Driver driver) – регистрирует нового водителя.
 - CreateTrip(Driver driver, Car car, DateTime startTime, DateTime endTime) – создает новую поездку.
 - DisplayTripsByDate(DateTime date) – Метод для вывода отчета о всех поездках за определенную дату.

Привет работы программы:



```

C:\Users\vaski\source\repos\C x + v
Поездки за сегодня:
Водитель: Иван Иванов, Дата поездки: 14.11.2024, Продолжительность: 60,0001827583333 минут, Тип транспортного средства:
Седан, тип топлива: Бензин
Водитель: Сергей Сергеев, Дата поездки: 14.11.2024, Продолжительность: 60 минут, Тип транспортного средства: Грузовик, т
ип топлива: Дизель
  
```